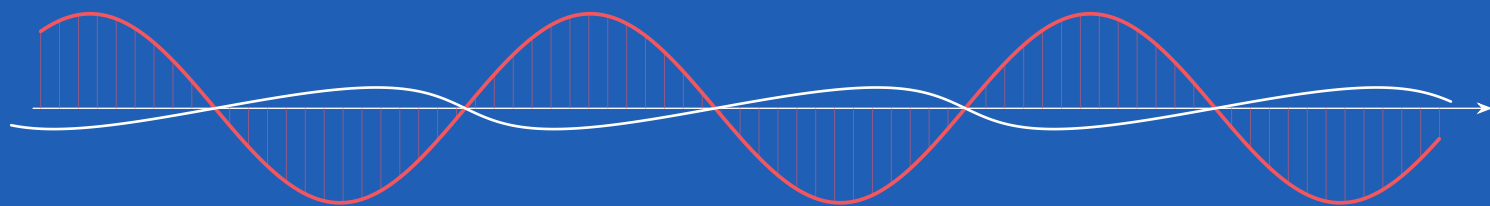


الکترومغناطیس

Electromagnetics



دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری



الکترومغناطیس

Electromagnetics

جزوهٔ درسی

استاد: سید محمد سعید ماجدی

جمع‌آوری و تنظیم: آیدین شکاری

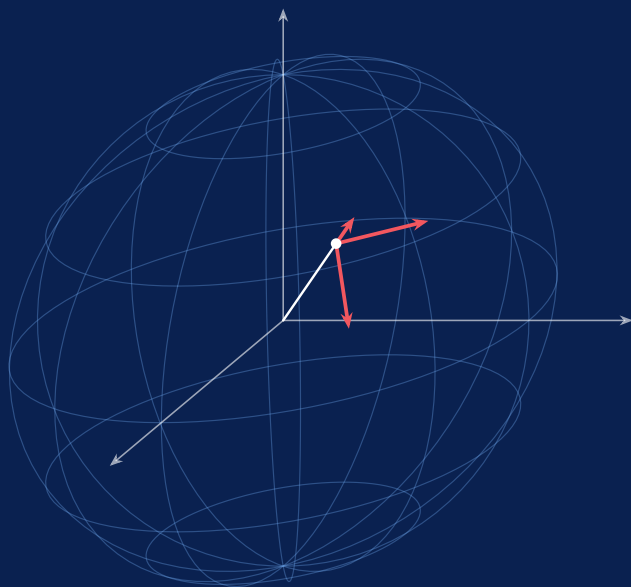


دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdowsi University of Mashhad

فهرست مطالب

۱	آنالیز برداری	۱
۱.۱	سرفصل‌ها	۱.۱
۲	آنالیز برداری	۲.۱
۳.۱	جبر برداری	۳.۱
۴.۱	جمع بردارها	۴.۱
۵.۱	تفریق بردارها	۵.۱
۶.۱	ضرب بردارها	۶.۱
۷.۱	ضرب داخلی یا عددی	۷.۱
۸.۱	ضرب خارجی یا برداری	۸.۱
۹.۱	ضرب سه بردار	۹.۱
۱۰.۱	دستگاه‌های مختصات متعامد	۱۰.۱
۱۱.۱	دستگاه مختصات کارتزین	۱۱.۱
۱۲.۱	دستگاه مختصات استوانه‌ای	۱۲.۱
۱۳.۱	دستگاه مختصات کروی	۱۳.۱
۱۴.۱	انتگرال‌های شامل توابع برداری	۱۴.۱
۱۵.۱	عملیات مشتق‌گیری - گرادیان	۱۵.۱
۱۶.۱	عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس	۱۶.۱
۱۷.۱	عملیات مشتق‌گیری - کرل	۱۷.۱
۱۸.۱	قضایای مهم برداری	۱۸.۱
۱۹.۱	اتحادهای مهم برداری	۱۹.۱



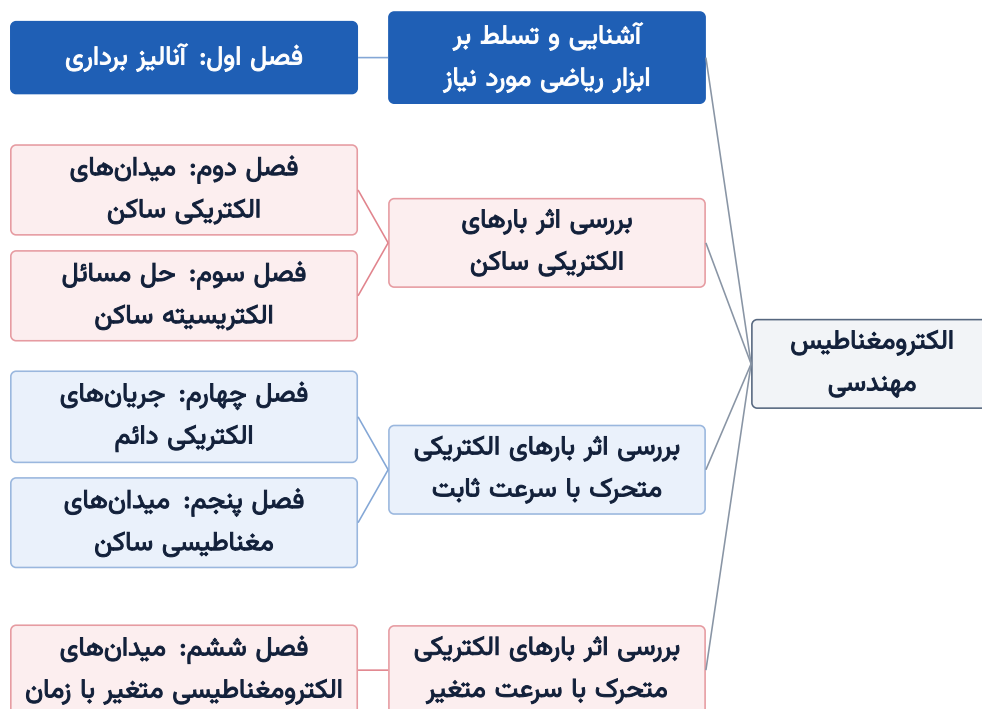
آنالیز برداری

Vector Analysis

مطالب این فصل

۱۲		دستگاه مختصات کارتزین	۱۱.۱	۲		سرفصل‌ها	۱.۱
۱۶		دستگاه مختصات استوانه‌ای	۱۲.۱	۲		آنالیز برداری	۲.۱
۲۱		دستگاه مختصات کروی	۱۳.۱	۴		جبر برداری	۳.۱
۲۷		انتگرال‌های شامل توابع برداری	۱۴.۱	۴		جمع بردارها	۴.۱
۳۵		عملیات مشتق‌گیری - گرادیان	۱۵.۱	۵		تفریق بردارها	۵.۱
۳۸		عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس	۱۶.۱	۵		ضرب بردارها	۶.۱
۴۰		عملیات مشتق‌گیری - کرل	۱۷.۱	۶		ضرب داخلی یا عددی	۷.۱
۴۲		قضایای مهم برداری	۱۸.۱	۸		ضرب خارجی یا برداری	۸.۱
۴۶		اتحادهای مهم برداری	۱۹.۱	۱۰		ضرب سه بردار	۹.۱
				۱۱		دستگاه‌های مختصات متعامد	۱۰.۱

۱.۱ سرفصل‌ها



۲.۱ آنالیز برداری

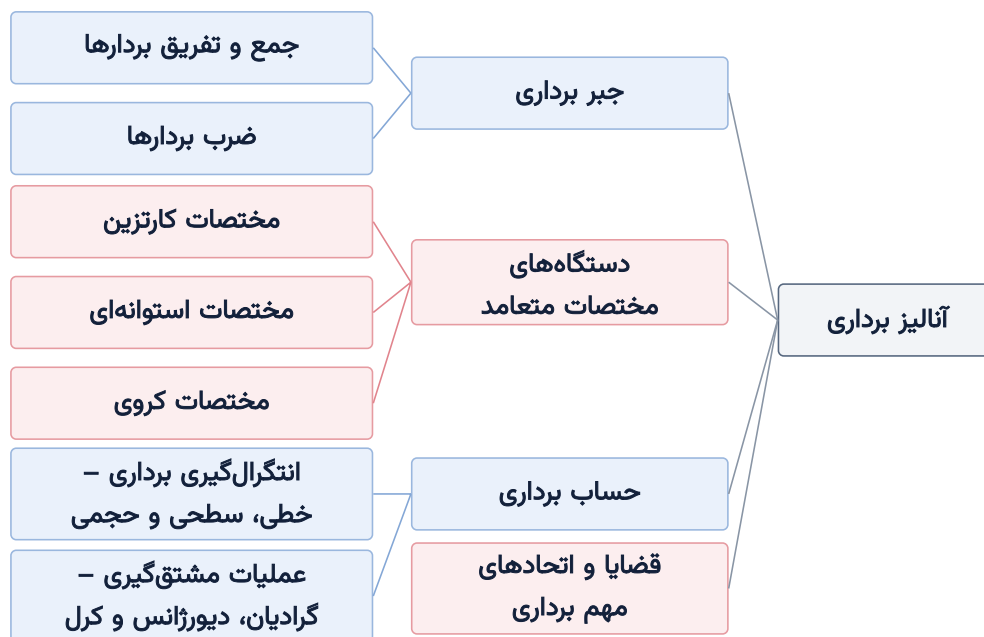
- ◀ تحلیل یا آنالیز برداری، یک ابزار ریاضی است که به کمک آن بیان و درک مفاهیم الکترومغناطیس ساده می‌شود.
- ◀ کمیت‌ها در الکترومغناطیس به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند.
 - عددی (scalar): کمیتی است که به طور کامل با اندازه‌اش (مثبت یا منفی) مشخص می‌شود. مانند: بار، جریان الکتریکی، انرژی و...
 - برداری (vector): کمیتی که با اندازه و جهت توصیف می‌شود. مانند شدت میدان الکتریکی و مغناطیسی و...
- ◀ هر دوی کمیت‌های فوق می‌توانند تابعی از مکان و زمان باشند.

مثال ۱-۱

◀ به نظر شما کمیت‌های زیر از چه نوعی هستند؟

- دما
- توان
- نیرو
- اختلاف پتانسیل
- سرعت

◀ به غیر از موارد فوق، چه کمیت‌های اسکالر و برداری دیگری را در حوزه فیزیک می‌توانید نام ببرید؟



- ◀ چگونه می‌توان دو کمیت برداری را به صورت ترسیمی با هم جمع یا از هم کم کرد؟
- ◀ چگونه می‌توان بردارها را در هم ضرب کرد؟ مفهوم این ضرب چیست؟ کاربردهای آن کجاست؟

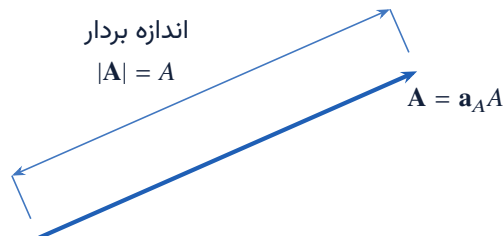
$$\mathbf{A} = 2\mathbf{a}_x + 3\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z \quad \mathbf{B} = \mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + 3\mathbf{a}_z \quad \mathbf{C} = -\mathbf{a}_x + 4\mathbf{a}_y - \mathbf{a}_z$$

- ◀ اندازه تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر بردار $\mathbf{B}$ را بدست آورید.
- ◀ زاویه بین بردارهای $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ چقدر است؟
- ◀ مساحت مثلث تشکیل شده توسط دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ چقدر می‌شود؟
- ◀ بردار واحد عمود بر صفحه شامل دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$ را بدست آورید.
- ◀ حجم متوازی‌السطوح حاصل از ۳ بردار $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ و $\mathbf{C}$ چقدر است؟

۳.۱ جبر برداری

◀ هر برداری دارای اندازه و جهت است.

$$\mathbf{A} = a_A \mathbf{A}, \quad a_A = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{A}}{A} \quad (\text{بردار یکه})$$



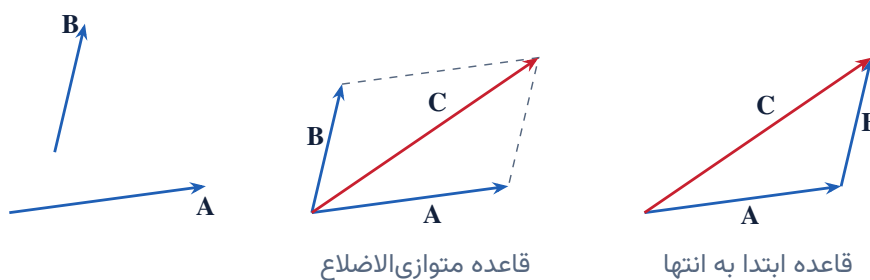
نکته ⓘ

برای هر کمیت برداری باید هم اندازه و هم جهت معلوم باشد. عدم مشخص کردن جهت یک کمیت برداری، به معنای نادیده گرفتن بخشی از اطلاعات آن کمیت است.

۴.۱ جمع بردارها

◀ جمع دو بردار به صورت ترسیمی

- قاعده متوازی الاضلاع
- قاعده ابتدا به انتها



◀ قوانین حاکم بر جمع بردارها

- قانون جابجایی

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}$$

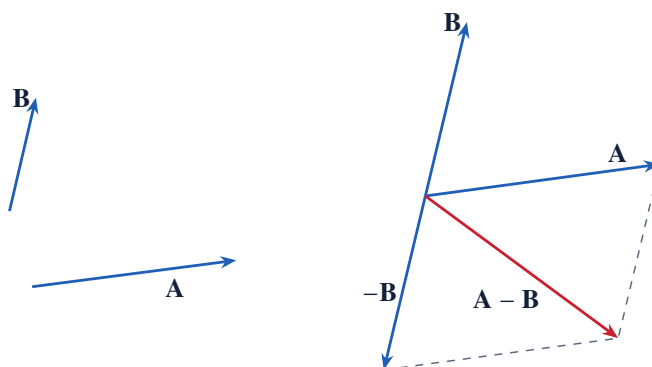
- قانون انجمنی

$$\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}$$

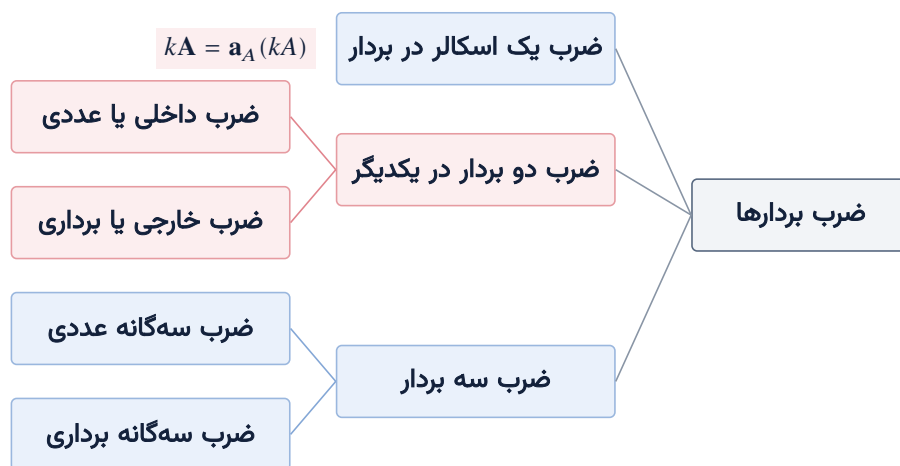
۵.۱ تفریق بردارها

◀ تفریق برداری

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{A} + (-\mathbf{B})$$



۶.۱ ضرب بردارها



◀ ضرب یک اسکالر در بردار:

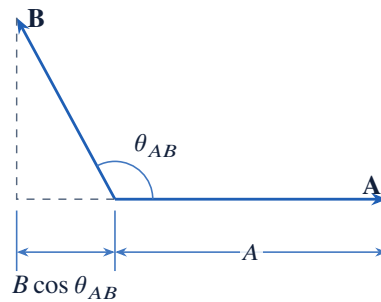
$$k\mathbf{A} = \mathbf{a}_A(k\mathbf{A})$$

۷.۱ ضرب داخلی یا عددی

تعریف | تعریف ریاضی

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \triangleq AB \cos \theta_{AB}$$

- برابر است با حاصلضرب اندازه یک بردار در تصویر بردار دیگر بر بردار اول.



شکل ۱.۱ | زاویه کوچکتر بین دو بردار هنگامیکه ابتدای دو بردار به هم متصل می‌شود: θ_{AB}

◀ ویژگی‌های ضرب داخلی

- نتیجه ضرب داخلی دو بردار، یک کمیت اسکالر است.
- کمتر یا مساوی حاصلضرب اندازه‌های آن‌هاست.
- بسته به زاویه بین آن‌ها می‌تواند کمیتی مثبت یا منفی باشد.
- اگر بردارها عمود بر هم باشند، مساوی صفر است.
- جابجایی و توزیع پذیر است.

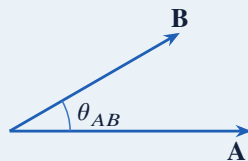
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}, \quad \mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$$

- ضرب داخلی یک بردار در خودش

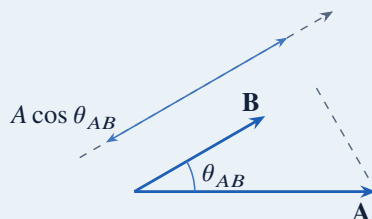
$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A} = A^2, \quad A = +\sqrt{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}}$$

مثال ۲-۱

با استفاده از مفهوم ضرب داخلی تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$ را بدست آورید.



◀ حل.



اندازه تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$:

$$A \cos \theta_{AB} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B}$$

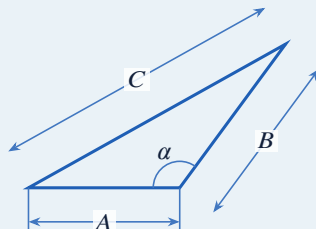
تصویر بردار $\mathbf{A}$ بر $\mathbf{B}$:

$$\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \mathbf{a}_B = \left(\frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B} \right) \frac{\mathbf{B}}{B} = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{B^2} \mathbf{B}$$

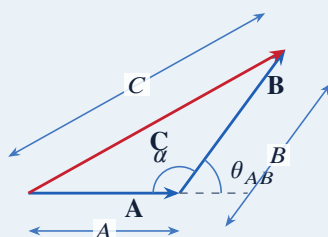
مثال ۳-۱

قانون کسینوس‌ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب داخلی اثبات کنید.

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha}$$



◀ حل.



$$\mathbf{C} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$$

$$C^2 = \mathbf{C} \cdot \mathbf{C} = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B})$$

$$= \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} + 2\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$$

$$= A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta_{AB}$$

$$\cos \theta_{AB} = \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

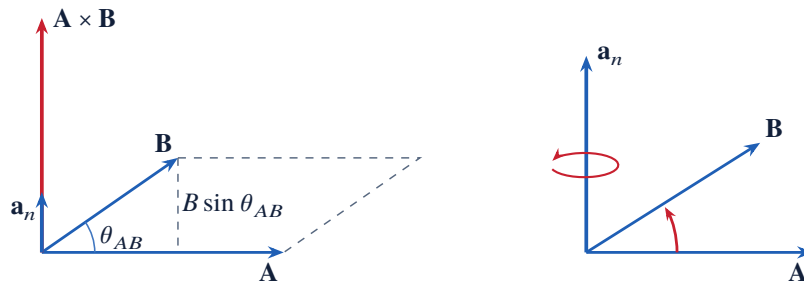
$$C^2 = A^2 + B^2 - 2AB \cos \alpha$$

۸.۱ ضرب خارجی یا برداری

تعریف

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} \triangleq \mathbf{a}_n |AB \sin \theta_{AB}|$$

اندازه این حاصلضرب برابر با مساحت متوازی الاضلاع ساخته شده توسط بردارهای A و B و جهت آن عمود بر هر دو بردار است.



ویژگی‌های ضرب خارجی

– نتیجه ضرب خارجی دو بردار یک کمیت برداری است.

– جابجاپذیر نیست

$$\mathbf{B} \times \mathbf{A} = -\mathbf{A} \times \mathbf{B}$$

– توزیع‌پذیر است

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} \times \mathbf{B} + \mathbf{A} \times \mathbf{C}$$

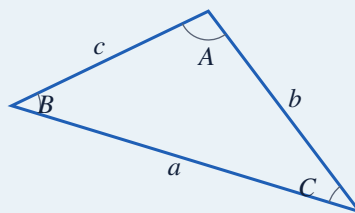
– انجمن‌پذیر نیست

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) \neq (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$$

مثال ۴-۱

قانون سینوس‌ها در یک مثلث را با استفاده از مفهوم ضرب خارجی اثبات کنید.

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$



حل.

مساحت مثلث:

$$\left| \frac{1}{2} \mathbf{a} \times \mathbf{b} \right| = \left| \frac{1}{2} \mathbf{b} \times \mathbf{c} \right| = \left| \frac{1}{2} \mathbf{c} \times \mathbf{a} \right|$$

$$ab \sin C = bc \sin A = ca \sin B$$

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

۹.۱ ضرب سه بردار

ضرب سه گانه عددی

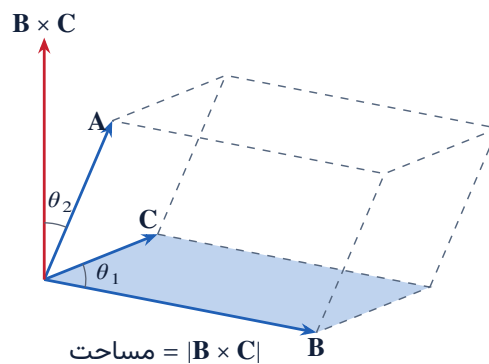
$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

دارای اندازه‌ای برابر با حجم متوازی‌السطوح تشکیل یافته از سه بردار $\mathbf{A}$ ، $\mathbf{B}$ و $\mathbf{C}$.

– مساحت قاعده: $|\mathbf{B} \times \mathbf{C}| = |BC \sin \theta_1|$

– اندازه ارتفاع: $|A \cos \theta_2|$

– حجم متوازی‌السطوح: $|ABC \sin \theta_1 \cos \theta_2|$



ضرب سه گانه برداری

– معروف به قاعده back-cab

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$$

مثال ۱-۵

عبارت $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ با کدامیک از عبارت‌های زیر برابر است؟

$\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ ◀

$-\mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) + \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})$ ◀

$-\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ ◀

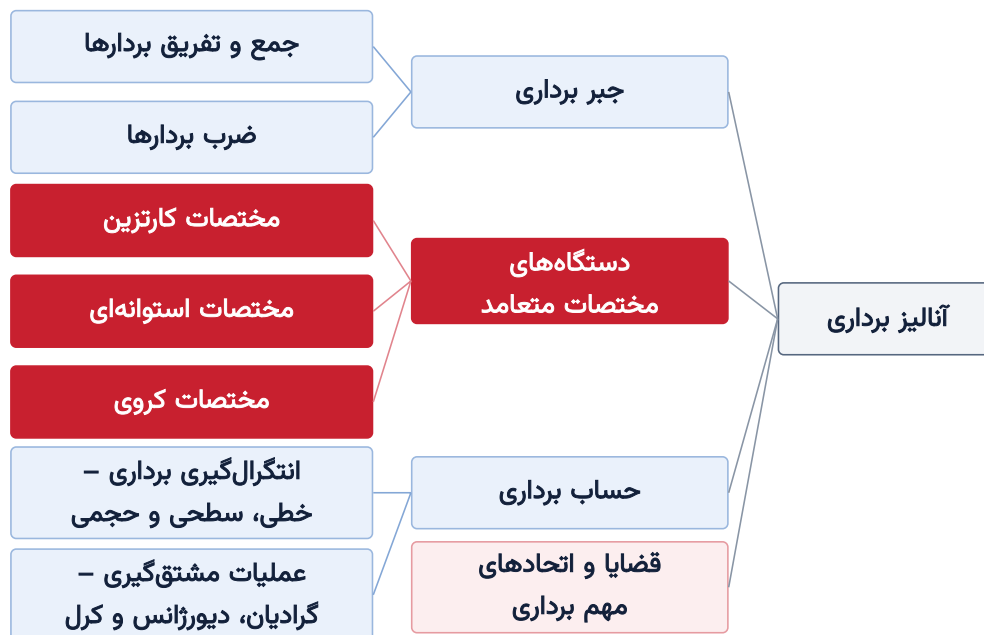
$\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$ ◀

◀ حل.

$$(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C} = -\mathbf{C} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$$

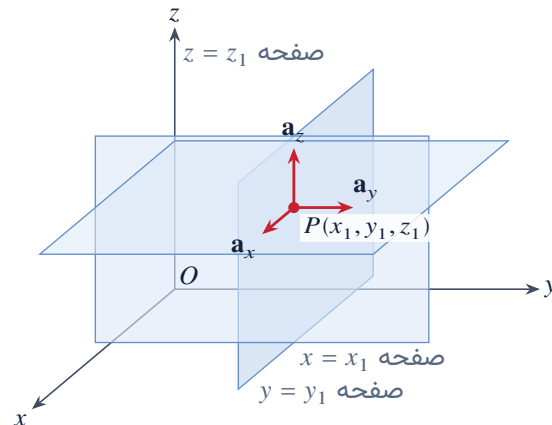
$$= -\mathbf{A}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{B}) + \mathbf{B}(\mathbf{C} \cdot \mathbf{A})$$

۱۰.۱ دستگاه‌های مختصات متعامد



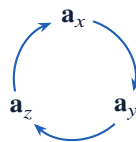
- ◀ صفحات اصلی در دستگاه‌های مختصات مختلف کدامند؟
- ◀ بردارهای یک‌ه در دستگاه‌های مختصات مختلف چگونه تعریف می‌شوند؟
- ◀ نحوه محاسبه بردار مکان یک نقطه و بردار فاصله بین دو نقطه در دستگاه‌های مختصات مختلف چگونه است؟
- ◀ طول، سطح و حجم دیفرانسیلی را در دستگاه‌های مختصات مختلف، جهت استفاده در انتگرال‌گیری، تعیین کنید.
- ◀ نمایش بردار $\mathbf{A} = a_r(3 \cos \phi) - a_\phi 2r + a_z 5$ در مختصات کارتزین را بدست آورید.
- ◀ موقعیت نقطه P در مختصات کروی $(8, 120^\circ, 330^\circ)$ است. موقعیت این نقطه را در مختصات استوانه‌ای و کارتزین بیان کنید.
- ◀ برای توصیف تغییرات مکانی کمیت‌های فیزیکی باید بتوانیم تمام نقاط فضا را به صورت یکتا و مناسب توصیف کنیم.
- این امر مستلزم بکارگیری یک دستگاه مختصات مناسب است.
- ◀ قوانین الکترومغناطیسی به دستگاه مختصات وابسته نیستند.
- ◀ جهت سادگی محاسبات از دستگاه مختصاتی که مناسب هندسه ساختار مسئله باشد، استفاده می‌شود.
- ◀ در فضای سه بعدی یک نقطه می‌تواند در محل تقاطع سه سطح قرار گیرد.
- اگر این سه سطح دو به دو بر هم عمود باشند، یک دستگاه مختصات متعامد خواهیم داشت.
- ◀ سه دستگاه متعامد مورد استفاده در این درس
 - مختصات کارتزین یا دکارتی یا قائم
 - مختصات استوانه‌ای
 - مختصات کروی

۱۱.۱ دستگاه مختصات کارتزین



- ◀ هر نقطه $P(x_1, y_1, z_1)$ محل تقاطع سه صفحه $x = x_1$ ، $y = y_1$ و $z = z_1$ است.
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_x$ ← بردار واحد عمود بر صفحه x -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_y$ ← بردار واحد عمود بر صفحه y -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_z$ ← بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x, \quad \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y$$



$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_x = 0$$

$$\mathbf{a}_x \cdot \mathbf{a}_x = \mathbf{a}_y \cdot \mathbf{a}_y = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

- ◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات کارتزین

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

◀ بردار مکان

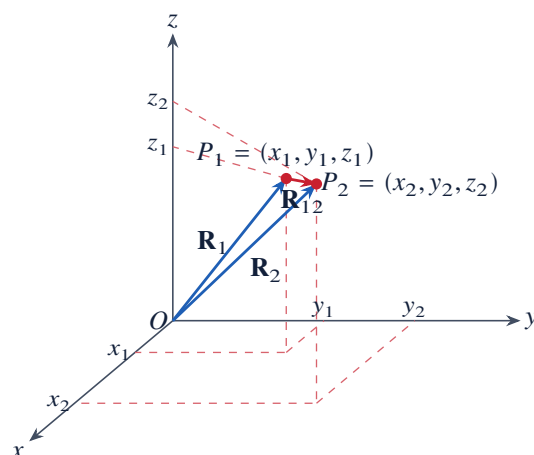
– بردار مکان نقطه P ، فاصله جهت‌دار از مبدأ به P است.

$$\mathbf{R}_1 = x_1 \mathbf{a}_x + y_1 \mathbf{a}_y + z_1 \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{R}_2 = x_2 \mathbf{a}_x + y_2 \mathbf{a}_y + z_2 \mathbf{a}_z$$

◀ بردار فاصله

– بردار جابجایی از یک نقطه به نقطه دیگر است.

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1 = (x_2 - x_1) \mathbf{a}_x + (y_2 - y_1) \mathbf{a}_y + (z_2 - z_1) \mathbf{a}_z$$



$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{a}_x + A_y \mathbf{a}_y + A_z \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{B} = B_x \mathbf{a}_x + B_y \mathbf{a}_y + B_z \mathbf{a}_z$$

◀ ضرب داخلی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

◀ ضرب خارجی دو بردار $\mathbf{A}$ و $\mathbf{B}$

$$\begin{aligned}\mathbf{A} \times \mathbf{B} &= A_x B_x \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_x + A_x B_y \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_y + A_x B_z \mathbf{a}_x \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_y B_x \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_x + A_y B_y \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_y + A_y B_z \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z \\ &\quad + A_z B_x \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_x + A_z B_y \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_y + A_z B_z \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_z \\ &= (A_y B_z - A_z B_y) \mathbf{a}_x + (A_z B_x - A_x B_z) \mathbf{a}_y + (A_x B_y - A_y B_x) \mathbf{a}_z\end{aligned}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} \times \mathbf{B} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

$$d\ell = \mathbf{a}_x dx + \mathbf{a}_y dy + \mathbf{a}_z dz$$

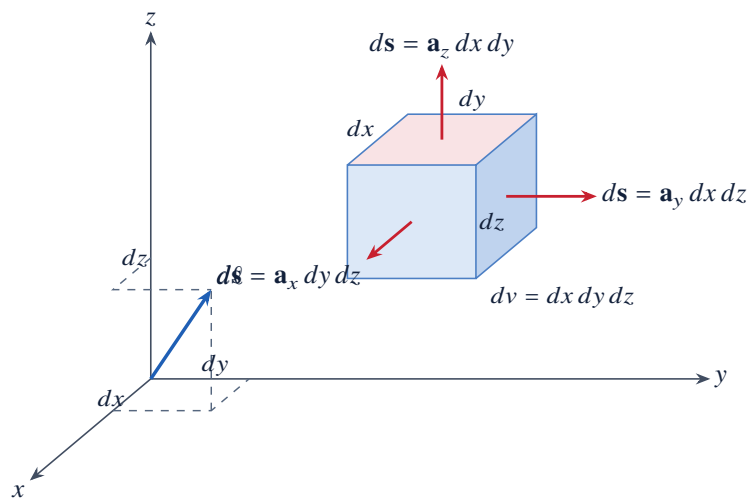
◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = dS \mathbf{a}_n$$

$$d\mathbf{S} = dy dz \mathbf{a}_x, \quad d\mathbf{S} = dx dz \mathbf{a}_y, \quad d\mathbf{S} = dx dy \mathbf{a}_z$$

◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = dx dy dz$$

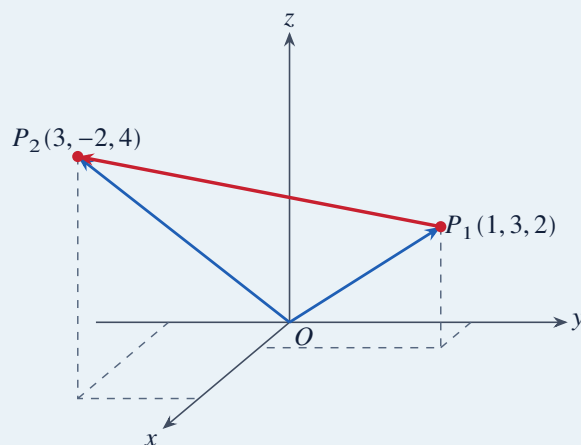


مثال ۱-۶

الف) برداری که نقطه ابتدای آن $P_1(1, 3, 2)$ و نقطه انتهای آن $P_2(3, -2, 4)$ است را بدست آورید.

ب) طول این بردار چقدر است؟

◀ حل.



الف)

$$\begin{aligned}\overrightarrow{P_1P_2} &= \overrightarrow{OP_2} - \overrightarrow{OP_1} \\ &= (a_x3 - a_y2 + a_z4) - (a_x + a_y3 + a_z2) \\ &= a_x2 - a_y5 + a_z2\end{aligned}$$

ب)

$$P_1P_2 = |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{2^2 + (-5)^2 + 2^2} = \sqrt{33}$$

مثال ۷-۱

با فرض اینکه $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z$ ، آنگاه بردار $\mathbf{B}$ را به گونه‌ای بدست آورید که

الف. $\mathbf{B} \parallel \mathbf{A}$

ب. $\mathbf{B}$ در صفحه xy بوده و عمود بر $\mathbf{A}$ باشد

حل.

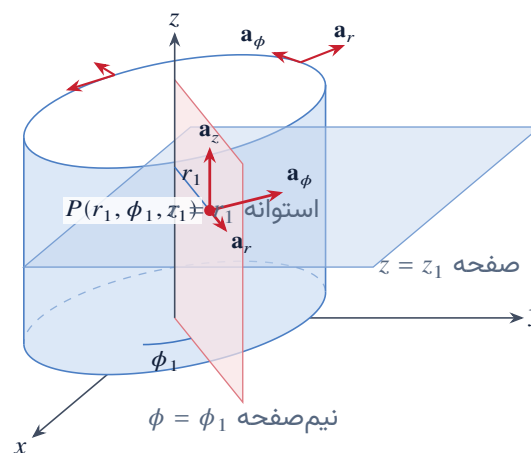
الف.

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{A}}{A} = \frac{\mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{\mathbf{a}_x 5 - \mathbf{a}_y 2 + \mathbf{a}_z}{\sqrt{30}}$$

ب.

$$\begin{cases} B = \sqrt{B_x^2 + B_y^2 + B_z^2} = 1 \\ B_z = 0 \\ \mathbf{B} \cdot \mathbf{A} = 5B_x - 2B_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B_x = \frac{2}{\sqrt{29}} \\ B_y = \frac{5}{\sqrt{29}} \end{cases}$$

۱۲.۱ دستگاه مختصات استوانه‌ای



هر نقطه $P(r_1, \phi_1, z_1)$ محل تقاطع استوانه $r = r_1$ ، نیم صفحه $\phi = \phi_1$ و صفحه $z = z_1$ است.

بردار $\mathbf{a}_r$ یک بردار واحد عمود بر استوانه r -ثابت و در جهت مثبت

بردار $\mathbf{a}_\phi$ یک بردار واحد عمود بر نیم صفحه ϕ -ثابت و در جهت مثبت

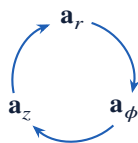
بردار $\mathbf{a}_z$ یک بردار واحد عمود بر صفحه z -ثابت و در جهت مثبت

نکته

جهت بردارهای $\mathbf{a}_r$ و $\mathbf{a}_\phi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می‌کند. این نکته در هنگام انتگرال‌گیری باید مورد دقت قرار گیرد.

◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_r \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_r, \quad \mathbf{a}_z \times \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi$$



$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_r = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_z = 1$$

$$\mathbf{a}_r \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \cdot \mathbf{a}_r = 0$$

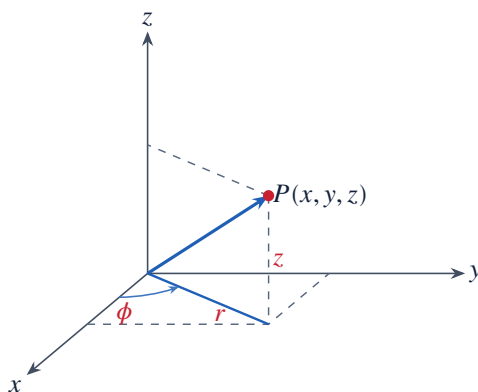
◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$

$$A = \sqrt{A_r^2 + A_\phi^2 + A_z^2}$$

◀ بردار مکان

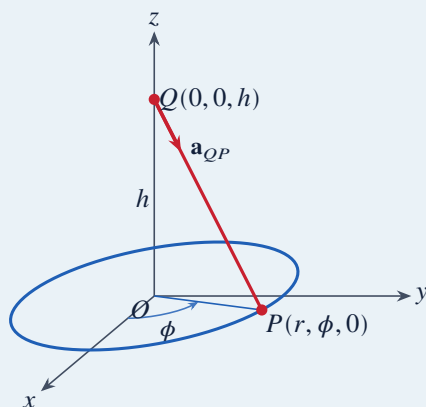


$$\mathbf{R} = r\mathbf{a}_r + z\mathbf{a}_z$$

مثال ۸-۱

مختصات استوانه‌ای نقطه دلخواه P به صورت $(r, \phi, 0)$ است. بردار واحد از نقطه $z = h$ روی محور z به سمت نقطه P را بیابید.

◀ حل.



$$\overrightarrow{QP} = \overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OQ} = (\mathbf{a}_r r) - (\mathbf{a}_z h)$$

$$\mathbf{a}_{QP} = \frac{\overrightarrow{QP}}{|\overrightarrow{QP}|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + h^2}} (\mathbf{a}_r r - \mathbf{a}_z h)$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

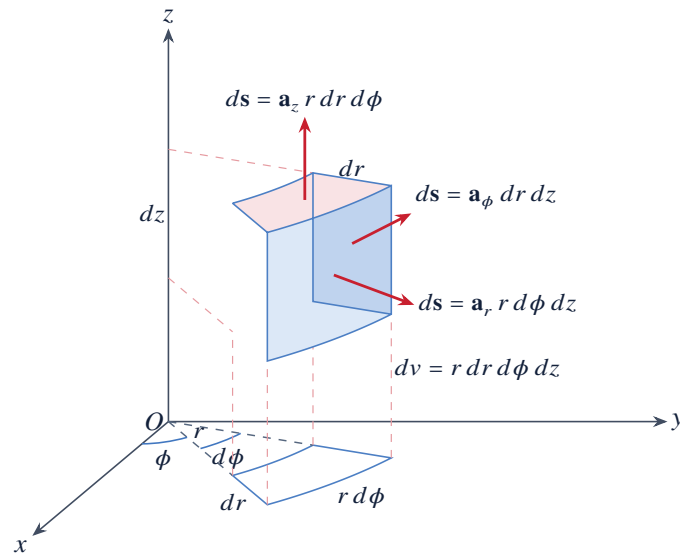
$$d\ell = \mathbf{a}_r dr + \mathbf{a}_\phi r d\phi + \mathbf{a}_z dz$$

◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = r d\phi dz \mathbf{a}_r, \quad d\mathbf{S} = dr dz \mathbf{a}_\phi, \quad d\mathbf{S} = r dr d\phi \mathbf{a}_z$$

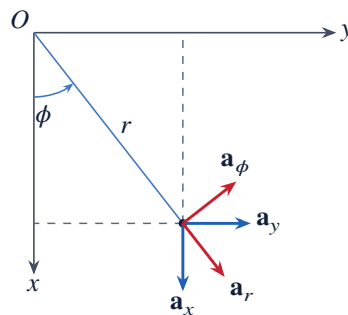
◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = r dr d\phi dz$$



◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_r = \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y, \quad \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) A_r \\ &\quad + (-\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y) A_\phi \\ &\quad + \mathbf{a}_z A_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_x (\cos \phi A_r - \sin \phi A_\phi) \\ &\quad + \mathbf{a}_y (\sin \phi A_r + \cos \phi A_\phi) \\ &\quad + \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$

$$\mathbf{a}_x = \cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_y = \sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi) A_x \\ &\quad + (\sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi) A_y \\ &\quad + \mathbf{a}_z A_z \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{a}_r (\cos \phi A_x + \sin \phi A_y) \\ &\quad + \mathbf{a}_\phi (-\sin \phi A_x + \cos \phi A_y) \\ &\quad + \mathbf{a}_z A_z \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi & 0 \\ \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

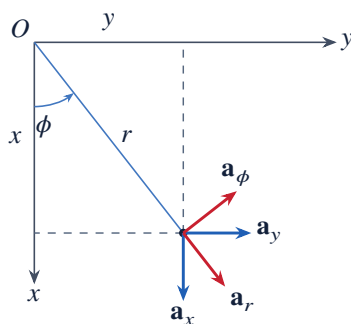
$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کارتزین

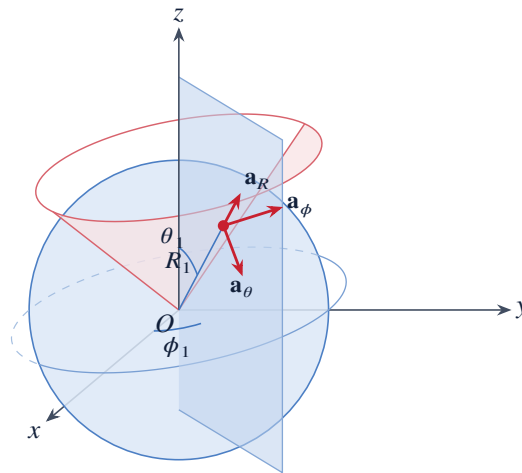
$$x = r \cos \phi, \quad y = r \sin \phi, \quad z = z$$

◀ تبدیل از مختصات کارتزین به استوانه‌ای

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}, \quad z = z$$



۱۳.۱ دستگاه مختصات کروی



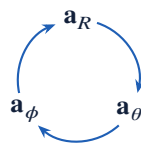
- ◀ هر نقطه $P(R_1, \theta_1, \phi_1)$ محل تقاطع کره $R = R_1$ ، مخروط $\theta = \theta_1$ و نیم صفحه $\phi = \phi_1$
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_R \leftarrow$ بردار واحد عمود بر کره R -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_\theta \leftarrow$ بردار واحد عمود بر مخروط θ -ثابت و در جهت مثبت
- ◀ بردار یکه $\mathbf{a}_\phi \leftarrow$ بردار واحد عمود بر نیم صفحه ϕ -ثابت و در جهت مثبت

نکته ⓘ

جهت بردارهای $\mathbf{a}_R$ ، $\mathbf{a}_\theta$ و $\mathbf{a}_\phi$ در نقاط مختلف فضا تغییر می‌کند. این نکته در هنگام انتگرال‌گیری باید مورد دقت قرار گیرد.

- ◀ ضرب خارجی و داخلی بردارهای یکه

$$\mathbf{a}_R \times \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_\theta \times \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_R, \quad \mathbf{a}_\phi \times \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta$$



$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_R = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_\phi = 1$$

$$\mathbf{a}_R \cdot \mathbf{a}_\theta = \mathbf{a}_\theta \cdot \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \cdot \mathbf{a}_R = 0$$

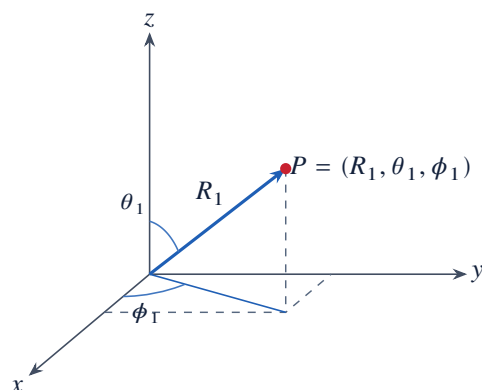
◀ نمایش بردار دلخواه $\mathbf{A}$ در مختصات کروی

⚡ نتیجه مهم

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$A = \sqrt{A_R^2 + A_\theta^2 + A_\phi^2}$$

◀ بردار مکان



$$\mathbf{R} = R_1 \mathbf{a}_R$$

◀ طول دیفرانسیلی ← بردار

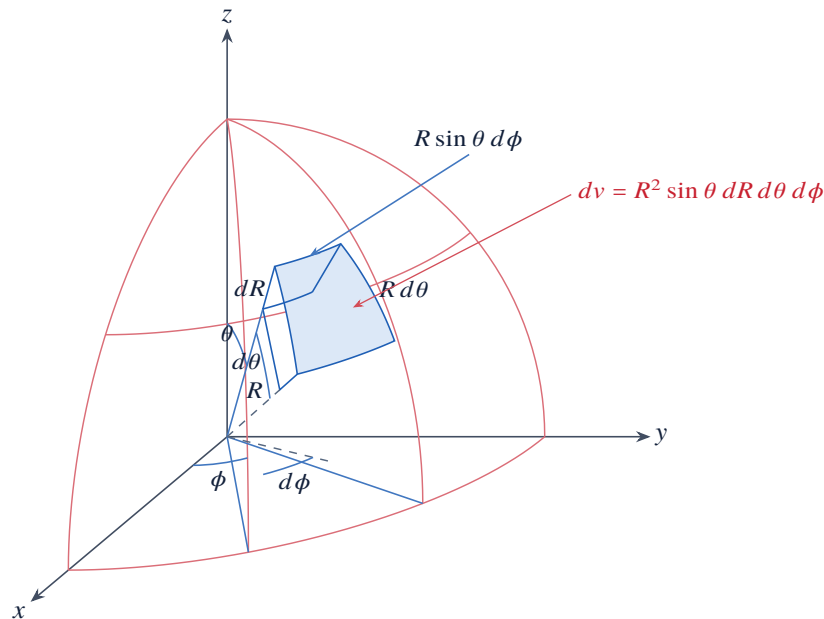
$$d\ell = \mathbf{a}_R dR + \mathbf{a}_\theta R d\theta + \mathbf{a}_\phi R \sin \theta d\phi$$

◀ سطح دیفرانسیلی ← بردار

$$d\mathbf{S} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi \mathbf{a}_R, \quad d\mathbf{S} = R \sin \theta dR d\phi \mathbf{a}_\theta, \quad d\mathbf{S} = R dR d\theta \mathbf{a}_\phi$$

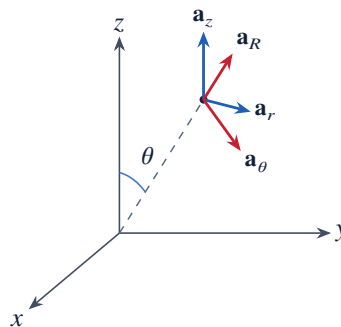
◀ حجم دیفرانسیلی ← اسکالر

$$dv = R^2 \sin \theta dR d\theta d\phi$$



◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه‌ای

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z$$



$$\mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z) A_R + (\cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z) A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \\ &\Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_r (\sin \theta A_R + \cos \theta A_\theta) + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z (\cos \theta A_R - \sin \theta A_\theta) \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$\mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta, \quad \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi, \quad \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= (\sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta) A_r + \mathbf{a}_\phi A_\phi + (\cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta) A_z \\ &\Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{a}_R (\sin \theta A_r + \cos \theta A_z) + \mathbf{a}_\theta (\cos \theta A_r - \sin \theta A_z) + \mathbf{a}_\phi A_\phi \end{aligned}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به استوانه‌ای

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات استوانه‌ای به کروی

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta & 0 & \cos \theta \\ \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_r \\ A_\phi \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کارتزین به کروی

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_x = \cos \phi \mathbf{a}_r - \sin \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \phi \mathbf{a}_r + \cos \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_r = \sin \theta \mathbf{a}_R + \cos \theta \mathbf{a}_\theta \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a}_x = \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_R + \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_\theta - \sin \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_y = \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_R + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_\theta + \cos \phi \mathbf{a}_\phi \\ \mathbf{a}_z = \cos \theta \mathbf{a}_R - \sin \theta \mathbf{a}_\theta \end{cases}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \\ \cos \theta \cos \phi & \cos \theta \sin \phi & -\sin \theta \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل نمایش بردار از مختصات کروی به کارتزین

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_R A_R + \mathbf{a}_\theta A_\theta + \mathbf{a}_\phi A_\phi \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{a}_x A_x + \mathbf{a}_y A_y + \mathbf{a}_z A_z$$

$$\begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \mathbf{a}_r + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \mathbf{a}_r - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = \mathbf{a}_\phi \end{cases} \quad \begin{cases} \mathbf{a}_r = \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y \\ \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_z \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a}_R = \sin \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \theta \sin \phi \mathbf{a}_y + \cos \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\theta = \cos \theta \cos \phi \mathbf{a}_x + \cos \theta \sin \phi \mathbf{a}_y - \sin \theta \mathbf{a}_z \\ \mathbf{a}_\phi = -\sin \phi \mathbf{a}_x + \cos \phi \mathbf{a}_y \end{cases}$$

⚡ نتیجه مهم

$$\begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \phi & \cos \theta \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \theta \sin \phi & \cos \theta \sin \phi & \cos \phi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_R \\ A_\theta \\ A_\phi \end{bmatrix}$$

◀ تبدیل از مختصات استوانه‌ای به کروی

$$R = \sqrt{r^2 + z^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{r}{z}, \quad \phi = \phi$$

◀ تبدیل از مختصات کروی به استوانه‌ای

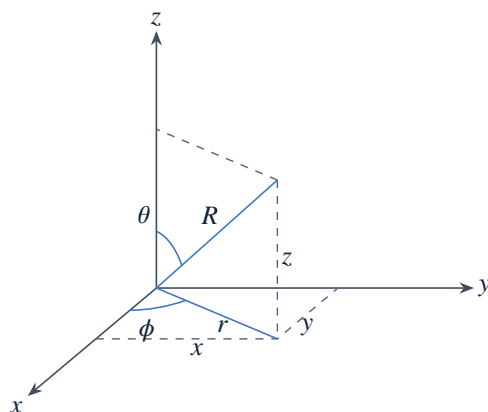
$$r = R \sin \theta, \quad \phi = \phi, \quad z = R \cos \theta$$

◀ تبدیل از مختصات کروی به کارتزین

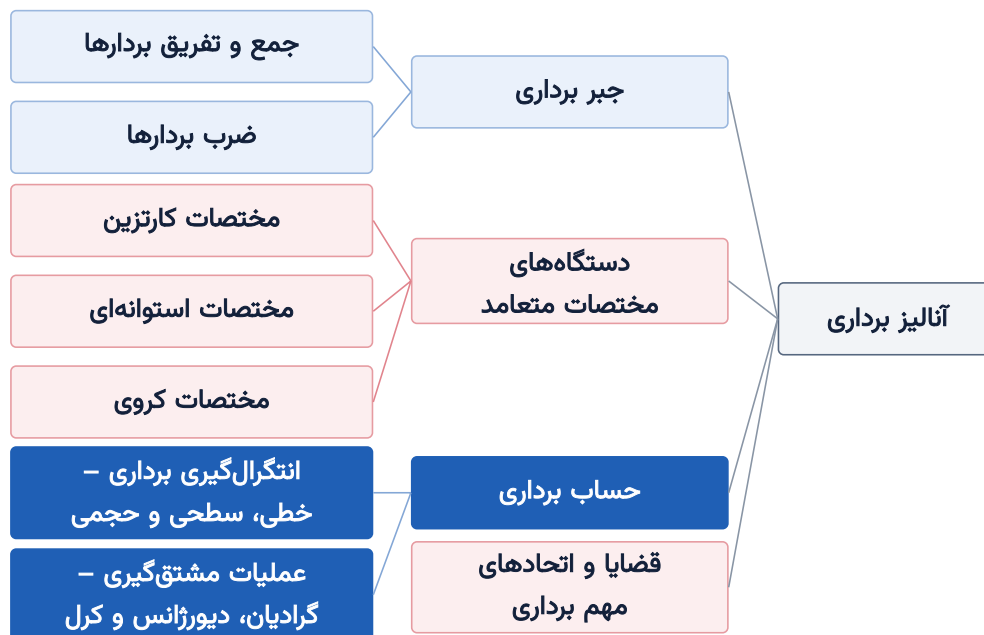
$$x = R \sin \theta \cos \phi, \quad y = R \sin \theta \sin \phi, \quad z = R \cos \theta$$

◀ تبدیل از مختصات کارتزین به کروی

$$R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}, \quad \phi = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$



۱۴.۱ انتگرال‌های شامل توابع برداری



◀ انواع انتگرال‌های شامل توابع برداری که با آن‌ها سروکار داریم

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$

$$\int_C V d\ell$$

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\ell \quad \iint_S \mathbf{A} \cdot ds$$

$$\int_C \mathbf{F} \times d\ell$$

نکته ⓘ

نکات مهم در مورد انتگرال‌گیری شامل توابع برداری

- ◀ استفاده از دستگاه مختصات مناسب
- ◀ تعیین صحیح طول، سطح و حجم دیفرانسیلی
- ◀ دقت به تغییرات بردارهای $\mathbf{a}_r$ ، $\mathbf{a}_\theta$ ، $\mathbf{a}_\phi$ و $\mathbf{a}_\phi$ در بازه انتگرال‌گیری

◀ انتگرال از یک تابع برداری روی منحنی، سطح و حجم مشخص

$$\int_C \mathbf{F} d\ell \quad \iint_S \mathbf{F} ds \quad \iiint_V \mathbf{F} dv$$

◀ حاصل یک بردار است.

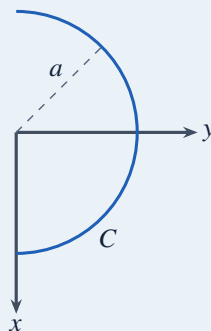
◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس: محاسبه شدت میدان الکتریکی ناشی از یک توزیع بار خطی، سطحی و حجمی

$$\begin{cases} \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_C \frac{\rho_\ell d\ell' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\rho_s ds' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \\ \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho_v dv' (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3} \end{cases}$$

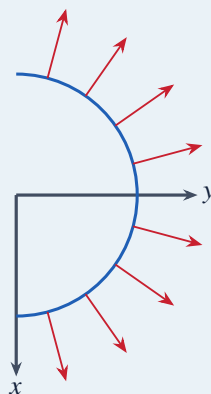
مثال ۹-۱

انتگرال زیر را روی منحنی C محاسبه کنید.

$$\int_C \mathbf{F} d\ell, \quad \mathbf{F} = 3a_r$$



◀ حل.



$$d\ell = r d\phi = a d\phi$$

$$\int_C \mathbf{F} d\ell = \int_0^{\pi/2} 3a_r a d\phi = 3a \int_0^{\pi/2} (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) d\phi = 6a\mathbf{a}_y$$

◀ انتگرال از یک تابع اسکالر روی مسیر مشخص

$$\int_C V \, d\ell$$

◀ حاصل یک بردار است.

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس: محاسبه پتانسیل مغناطیسی ناشی از یک جریان خطی

$$\mathbf{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\ell'}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|}$$

مثال ۱-۱۰

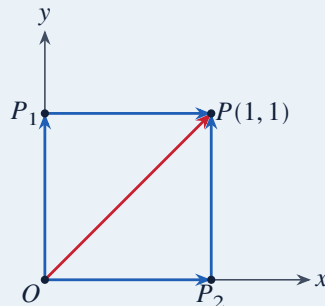
انتگرال زیر را در امتداد مسیرهای زیر محاسبه کنید

$$\int_O^P r^2 d\ell, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

◀ مسیر OP

◀ مسیر OP_1P

◀ مسیر OP_2P



◀ حل.

◀ در امتداد مسیر OP

$$\begin{aligned} \int_O^P r^2 d\ell &= \mathbf{a}_r \int_0^{\sqrt{2}} r^2 dr = \mathbf{a}_r \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{3} (\mathbf{a}_x \cos 45^\circ + \mathbf{a}_y \sin 45^\circ) \\ &= \mathbf{a}_x \frac{2}{3} + \mathbf{a}_y \frac{2}{3} \end{aligned}$$

◀ در امتداد مسیر OP_1P

$$\begin{aligned} \int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_y \int_0^{P_1} y^2 dy + \mathbf{a}_x \int_{P_1}^P (x^2 + 1) dx \\ &= \mathbf{a}_y \frac{1}{3} y^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_x \left(\frac{1}{3} x^3 + x \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{4}{3} + \mathbf{a}_y \frac{1}{3} \end{aligned}$$

◀ در امتداد مسیر OP_2P

$$\begin{aligned} \int_O^P (x^2 + y^2) d\ell &= \mathbf{a}_x \int_0^{P_2} x^2 dx + \mathbf{a}_y \int_{P_2}^P (1 + y^2) dy \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 + \mathbf{a}_y \left(y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^1 \\ &= \mathbf{a}_x \frac{1}{3} + \mathbf{a}_y \frac{4}{3} \end{aligned}$$

◀ انتگرال خطی عددی

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\ell$$

◀ حاصل یک اسکالر است.

◀ اگر $\mathbf{F}$ نیرو باشد

– کار انجام شده بوسیله نیرو برای حرکت دادن جسمی از نقطه P_1 به نقطه P_2 در امتداد مسیر مشخص شده C

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– محاسبه اختلاف پتانسیل الکتریکی بین نقاط P_1 و P_2 :

$$V = - \int_{P_1}^{P_2} \mathbf{E} \cdot d\ell$$

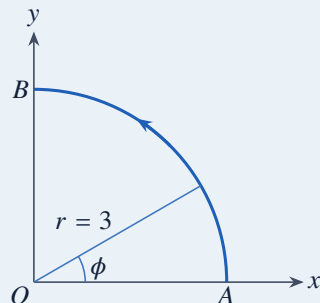
– قانون مداری آمپر:

$$\mu_0 I = - \oint_C \mathbf{B} \cdot d\ell$$

مثال ۱۱-۱

انتگرال زیر را در مسیر ربع دایره شکل روبرو محاسبه کنید.

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell, \quad \mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$



◀ حل.

$$\begin{bmatrix} F_r \\ F_\phi \\ F_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi & 0 \\ -\sin \phi & \cos \phi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} xy \\ -2x \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_r(xy \cos \phi - 2x \sin \phi) - \mathbf{a}_\phi(xy \sin \phi + 2x \cos \phi)$$

$$d\ell = \mathbf{a}_\phi 3 d\phi \quad \mathbf{F} \cdot d\ell = -3(xy \sin \phi + 2x \cos \phi) d\phi$$

$$x = 3 \cos \phi \quad y = 3 \sin \phi$$

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\ell = \int_0^{\pi/2} -3(9 \sin^2 \phi \cos \phi + 6 \cos^2 \phi) d\phi = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

◀ انتگرال سطحی عددی

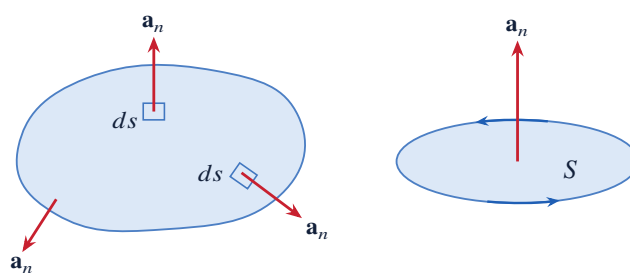
$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ حاصل یک اسکالر است.

◀ حاصل انتگرال ← شار میدان برداری $\mathbf{A}$ که از سطح S می‌گذرد

◀ سطح دیفرانسیلی برداری

$$d\mathbf{s} = \mathbf{a}_n ds$$



شکل ۲.۱ | جهت $\mathbf{a}_n$ برای سطح بسته: عمود بر سطح به سمت خارج حجم؛ برای سطح باز: وابسته به حرکت روی حاشیه سطح باز و با استفاده از قانون دست راست

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– قانون گوس در فضای آزاد:

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

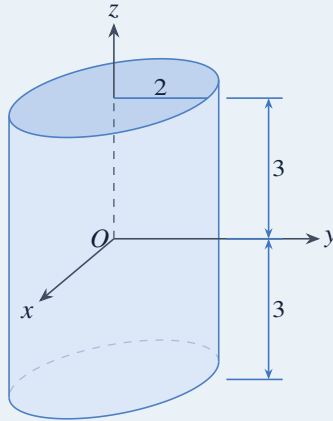
– محاسبه جریان الکتریکی:

$$\iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = I$$

مثال ۱۲-۱

انتگرال زیر را روی سطح بسته‌ای حول محور z که با $z = \pm 3$ و $r = 2$ مشخص می‌شود، محاسبه کنید

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s}, \quad \mathbf{F} = \mathbf{a}_r \frac{k_1}{r} + \mathbf{a}_z k_2 z$$



◀ حل.

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \oint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds + \int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds$$

◀ سطح بالایی

$$z = 3, \quad \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_z, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = k_2 z = 3k_2, \quad ds = r dr d\phi$$

$$\int_{\text{top face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_0^{2\pi} \int_0^2 3k_2 r dr d\phi = 12\pi k_2$$

◀ سطح پایینی

$$z = -3, \quad \mathbf{a}_n = -\mathbf{a}_z, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = -k_2 z = 3k_2, \quad ds = r dr d\phi$$

$$\int_{\text{bottom face}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = 12\pi k_2$$

◀ دیواره جانبی

$$r = 2, \quad \mathbf{a}_n = \mathbf{a}_r, \quad \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n = \frac{k_1}{r} = \frac{k_1}{2}, \quad ds = r d\phi dz = 2 d\phi dz$$

$$\int_{\text{side wall}} \mathbf{F} \cdot \mathbf{a}_n ds = \int_{-3}^3 \int_0^{2\pi} k_1 d\phi dz = 12\pi k_1$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 12\pi k_2 + 12\pi k_2 + 12\pi k_1 = 12\pi(k_1 + 2k_2)$$

◀ انتگرال خطی برداری

$$\int_C \mathbf{F} \times d\boldsymbol{\ell}$$

◀ حاصل یک بردار است.

◀ کاربردهای مهم در الکترومغناطیس

– قانون بیوساوار:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\ell \times (\mathbf{R} - \mathbf{R}')}{|\mathbf{R} - \mathbf{R}'|^3}$$

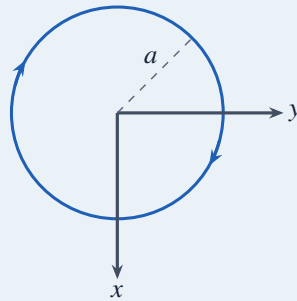
– محاسبه نیروی مغناطیسی وارد بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی:

$$\mathbf{F} = I \oint_C d\ell \times \mathbf{B}$$

مثال ۱-۱۳

انتگرال زیر را در مسیر C محاسبه کنید.

$$\int_C \mathbf{F} \times d\ell, \quad \mathbf{F} = 2\mathbf{a}_z$$



◀ حل.

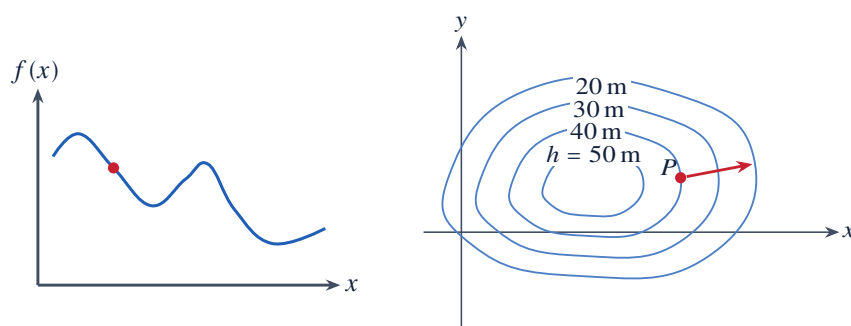
$$d\ell = r d\phi \mathbf{a}_\phi = a d\phi \mathbf{a}_\phi$$

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \times d\ell &= \int_{2\pi}^0 2\mathbf{a}_z \times a d\phi \mathbf{a}_\phi = -2a \int_{2\pi}^0 \mathbf{a}_r d\phi \\ &= -2a \int_{2\pi}^0 (\cos \phi \mathbf{a}_x + \sin \phi \mathbf{a}_y) d\phi = 0 \end{aligned}$$

۱۵.۱ عملیات مشتق‌گیری - گرادیان

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث گرادیان

- مفهوم مشتق از یک تابع تک‌متغیره
- ◀ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر
- مفهوم مشتق جهت‌دار از یک تابع چندمتغیره
- ◀ نرخ تغییرات تابع در نقطه مورد نظر و در یک جهت مشخص شده



تعریف | گرادیان

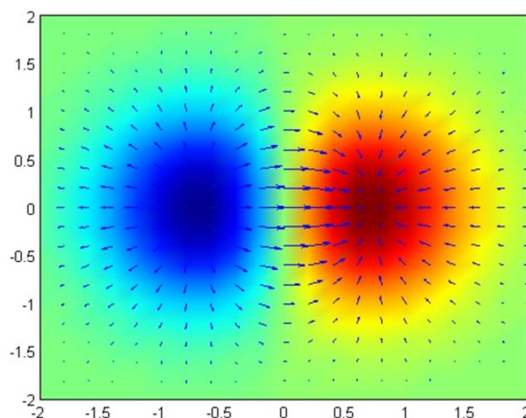
گرادیان یک کمیت اسکالر، یک کمیت برداری است که در جهتی قرار می‌گیرد که کمیت اسکالر بیشترین افزایش را دارد و اندازه آن برابر با حداکثر نرخ افزایش کمیت اسکالر است.

$$\text{grad } v = \nabla v = \mathbf{a}_n \frac{dv}{dn}$$

◀ مشتق جهت‌دار v در جهت $d\ell$:

$$\frac{dv}{d\ell} = \nabla v \cdot \mathbf{a}_\ell$$

◀ گرادیان v بر سطوح v ثابت عمود است.



◀ رابطه گرادیان در مختصات کارتزین به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla v = \frac{\partial v}{\partial x} \mathbf{a}_x + \frac{\partial v}{\partial y} \mathbf{a}_y + \frac{\partial v}{\partial z} \mathbf{a}_z$$

◀ رابطه کلی گرادیان

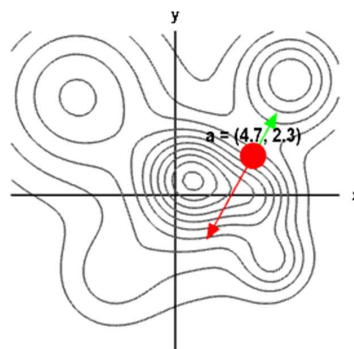
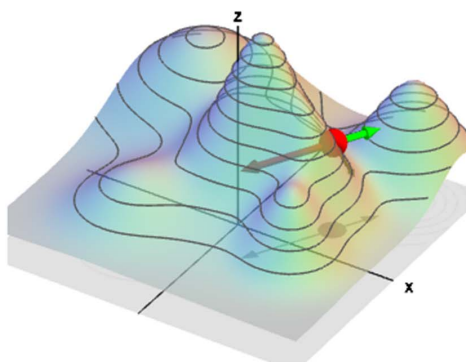
⚡ نتیجه مهم

$$\nabla V = \mathbf{a}_{u_1} \frac{\partial V}{h_1 \partial u_1} + \mathbf{a}_{u_2} \frac{\partial V}{h_2 \partial u_2} + \mathbf{a}_{u_3} \frac{\partial V}{h_3 \partial u_3}$$

ضرایب متریک	کارتزین	استوانه‌ای	کروی
h_1	1	1	1
h_2	1	r	R
h_3	1	1	$R \sin \theta$

◀ مفهوم گرادیان

- نمایش یک تپه با کانتورهای ارتفاع $h(x, y) \leftarrow$
- اگر توپی در نقطه P قرار داشته باشد، در چه جهتی حرکت می‌کند و مقدار نیروی وارد بر آن چقدر است؟
- ◀ پاسخ متناسب با $-\nabla h$ است.



مثال ۱-۱۴

شدت میدان الکتریکی $\mathbf{E}$ به صورت منهای گرادیان پتانسیل الکتریکی عددی V قابل دستیابی است. $\mathbf{E}$ را در نقطه $(1, 1, 0)$ بیابید اگر

$$V = E_0 R \cos \theta$$

◀ حل.

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$\mathbf{E} = - \left[\mathbf{a}_R \frac{\partial}{\partial R} + \mathbf{a}_\theta \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \theta} + \mathbf{a}_\phi \frac{1}{R \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] E_0 R \cos \theta$$

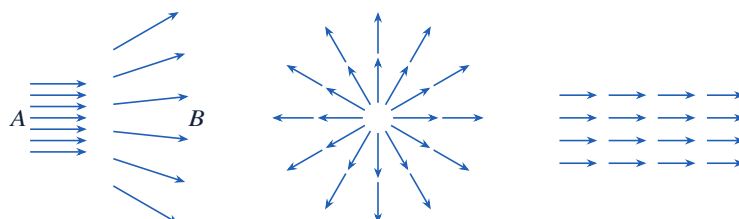
$$= -(\mathbf{a}_R \cos \theta - \mathbf{a}_\theta \sin \theta) E_0$$

$$\mathbf{E} = -\mathbf{a}_z E_0$$

۱۶.۱ عملیات مشتق‌گیری - دیورژانس

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث دیورژانس

– در مطالعه میدان‌های برداری، راحت‌تر است که تغییرات میدان را به صورت ترسیمی توسط خطوط شار نمایش دهیم. این‌ها خطوط یا منحنی‌های جهت‌داری هستند که در هر نقطه جهت میدان برداری را مشخص می‌کنند.



◀ شار یک میدان برداری مشابه جریان یک سیال مانند آب است.

◀ اگر A یک بردار چگالی شار باشد، کل شار خروجی از سطح S برابر است با

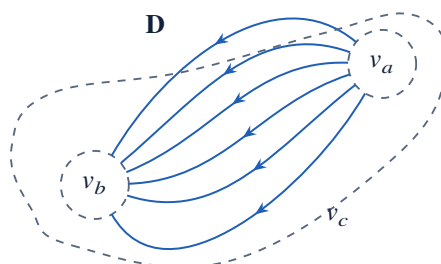
$$\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ در حجمی با یک سطح بسته، تنها وقتی شار اضافی ورودی یا خروجی وجود خواهد داشت که این حجم به ترتیب دارای یک چاه یا یک منبع باشد.

– شار خالص خروجی از v_a مثبت است: وجود منبع در حجم v_a

– شار خالص خروجی از v_b منفی است: وجود چاه در حجم v_b

– شار خالص خروجی از v_c صفر است.



تعریف | دیورژانس

دیورژانس میدان برداری $\mathbf{A}$ در یک نقطه عبارتست از شار خالص خروجی $\mathbf{A}$ در واحد حجم وقتی که این حجم حول نقطه به سمت صفر میل می‌کند

$$\text{div } \mathbf{A} \triangleq \lim_{\Delta v \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}}{\Delta v}$$

در مختصات کارتزین رابطه دیورژانس به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\operatorname{div} \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} \quad \nabla \cdot \mathbf{A} \equiv \operatorname{div} \mathbf{A}$$

رابطه کلی دیورژانس

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} (h_2 h_3 A_1) + \frac{\partial}{\partial u_2} (h_1 h_3 A_2) + \frac{\partial}{\partial u_3} (h_1 h_2 A_3) \right]$$

🌀 مثال ۱-۱۵

چگالی شار مغناطیسی $\mathbf{B}$ در بیرون یک سیم طویل حامل جریان به صورت دایره‌ای و متناسب با معکوس فاصله از محور سیم است. دیورژانس $\mathbf{B}$ را بیابید.

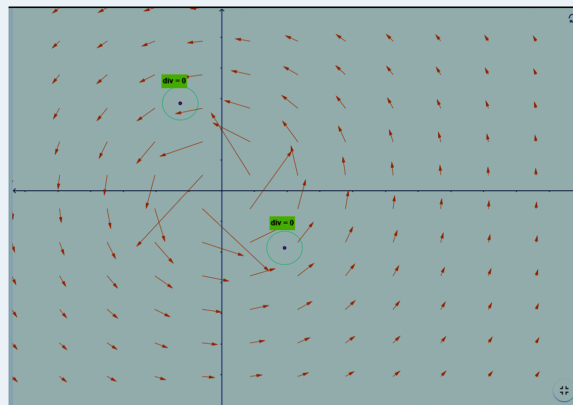
◀ حل.

◀ با فرض منطبق بودن سیم بر محور z

$$\mathbf{B} = a_\phi \frac{k}{r}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r B_r) + \frac{1}{r} \frac{\partial B_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$



۱۷.۱ عملیات مشتق‌گیری - کرل

◀ مفاهیم پیش‌نیاز برای ورود به بحث کرل

– گردش یک میدان برداری به دور یک مسیر بسته

$$\text{Circulation of } \mathbf{A} \text{ around contour } C \triangleq \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

◀ معنای فیزیکی گردش به نوع میدانی که بردار $\mathbf{A}$ نمایش می‌دهد بستگی دارد.

– اگر $\mathbf{A}$ نیروی وارد بر یک جسم باشد، گردش $\mathbf{A}$ کار انجام شده توسط نیرو برای حرکت جسم به دور مسیر است.

تعریف | کرل

کرل میدان برداری $\mathbf{A}$ در یک نقطه برداری است که اندازه آن حداکثر گردش خالص $\mathbf{A}$ در واحد سطح است وقتی که سطح حول نقطه به سمت صفر میل می‌کند و جهت آن جهت عمود سطح است زمانی که سطح طوری جهت داده شده باشد که گردش خالص را حداکثر کند.

$$\text{curl } \mathbf{A} \equiv \nabla \times \mathbf{A} \triangleq \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta s} \left[\mathbf{a}_n \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \right]_{\max}$$

◀ در مختصات کارتزین رابطه کرل به صورت زیر است

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

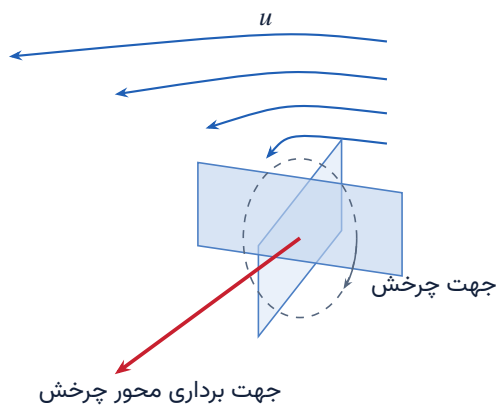
◀ رابطه کلی کرل

⚡ نتیجه مهم

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_{u_1} h_1 & \mathbf{a}_{u_2} h_2 & \mathbf{a}_{u_3} h_3 \\ \frac{\partial}{\partial u_1} & \frac{\partial}{\partial u_2} & \frac{\partial}{\partial u_3} \\ h_1 A_1 & h_2 A_2 & h_3 A_3 \end{vmatrix}$$

مفهوم کرل

- چرخش یک چرخ پره‌دار درون جریان آب با بردار سرعت u
- حداکثر سرعت زاویه‌ای چرخ پره‌دار متناسب با اندازه کرل بردار سرعت است.
- محور چرخ با استفاده از قانون دست راست در جهت کرل قرار می‌گیرد.



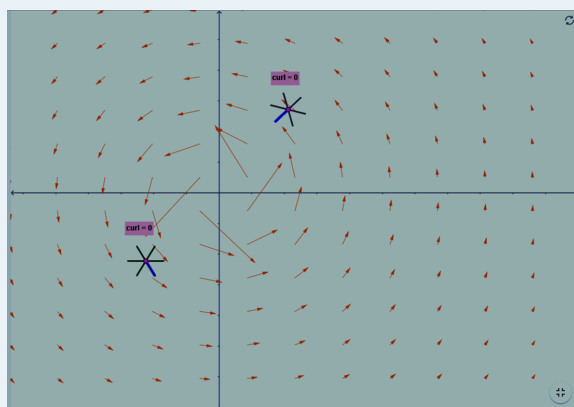
مثال ۱-۱۶

کرل بردار زیر را محاسبه کنید

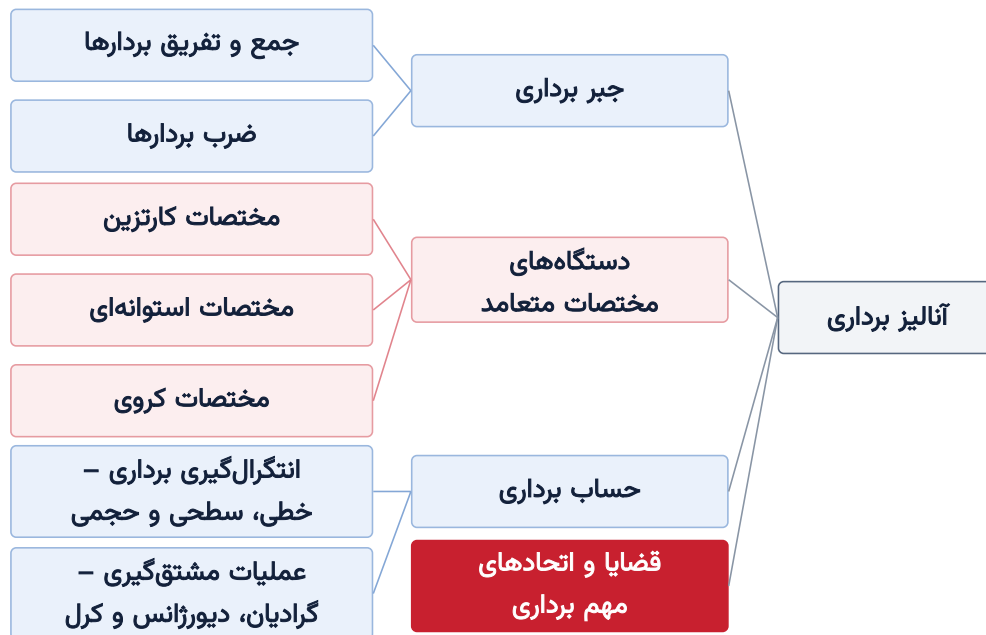
$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_\phi \left(\frac{k}{r} \right)$$

حل.

$$\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{a}_r & \mathbf{a}_\phi r & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \phi} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & k & 0 \end{vmatrix} = 0$$



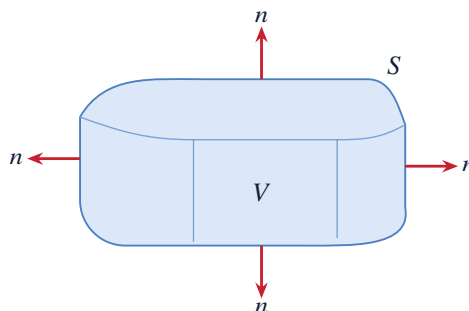
۱۸.۱ قضایای مهم برداری



▽ قضیه | قضیه دیورژانس

انتگرال حجمی دیورژانس یک میدان برداری با شار کل خروجی بردار از سطح در برگیرنده حجم برابر است.

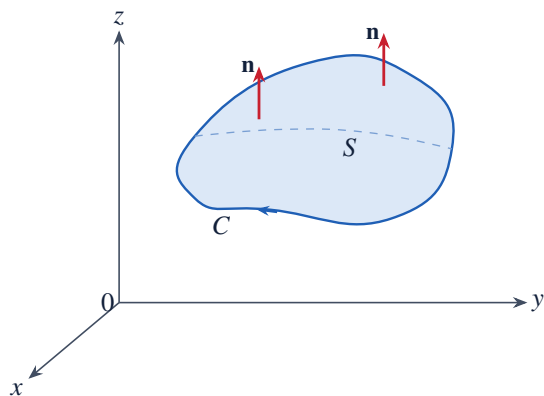
$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$



▽ قضیه | قضیه استوکس

انتگرال سطحی کرل یک میدان برداری، روی یک سطح باز برابر انتگرال خطی بسته بردار روی مسیری است که سطح را در بر می‌گیرد.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$



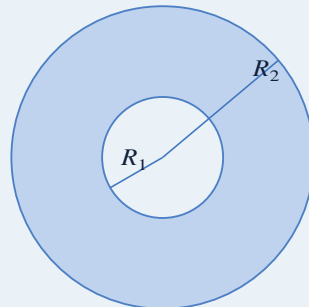
قضیه | قضیه هلمهولتز ▾

یک میدان برداری تا حد یک ثابت افزودنی تعیین می‌شود اگر هم دیورژانس و هم کرل آن مشخص باشد.

مثال ۱۷-۱

اعتبار قضیه دیورژانس را در مورد ناحیه پوسته‌ای محصور به سطوح کروی $R = R_1$ و $R = R_2$ ($R_2 > R_1$) به مرکز مبدأ مختصات برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_R kR$$



◀ حل.

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

◀ برای سطح بیرونی

$$R = R_2, \quad d\mathbf{s} = \mathbf{a}_R R_2^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_{\text{outer surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_2) R_2^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 4\pi k R_2^3$$

◀ برای سطح داخلی

$$R = R_1, \quad d\mathbf{s} = -\mathbf{a}_R R_1^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_{\text{inner surface}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (kR_1) R_1^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi = -4\pi k R_1^3$$

$$\oint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

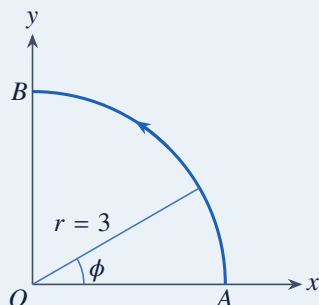
$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (R^2 F_R) = \frac{1}{R^2} \frac{\partial}{\partial R} (kR^3) = 3k$$

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dv = (\nabla \cdot \mathbf{F}) V = 4\pi k (R_2^3 - R_1^3)$$

مثال ۱۸-۱

اعتبار قضیه استوکس را روی یک چهارم قرص مدوری به شعاع ۳ در ربع اول برای میدان برداری زیر تحقیق نمایید.

$$\mathbf{F} = \mathbf{a}_x xy - \mathbf{a}_y 2x$$



◀ حل.

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_C \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell}$$

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{a}_x & \mathbf{a}_y & \mathbf{a}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ xy & -2x & 0 \end{vmatrix} = -\mathbf{a}_z (2 + x)$$

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{s} = \int_0^{\pi/2} \int_0^3 -\mathbf{a}_z (2 + r \cos \phi) \cdot r dr d\phi \mathbf{a}_z = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

◀ از B تا O

$$x = 0, \text{ and } \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_y dy) = 2x dy = 0$$

◀ از O تا A

$$y = 0, \text{ and } \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{a}_x dx) = xy dx = 0$$

$$\oint_{ABOA} \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -9 \left(1 + \frac{\pi}{2} \right)$$

(در مثال ۱۱-۱ بررسی شده بود)

۱۹.۱ اتحادهای مهم برداری

⚡ نتیجه مهم | اتحاد I

کرل گرادیان هر کمیت عددی برابر با صفر است

$$\nabla \times (\nabla V) \equiv 0$$

- ◀ یک میدان برداری بدون کرل را یک میدان غیرگردشی یا ابقایی گویند.
- ◀ اگر یک کمیت برداری بدون کرل باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت گرادیان یک کمیت عددی بیان کرد.

⚡ نتیجه مهم | اتحاد II

دیورژانس کرل هر میدان برداری برابر با صفر است.

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$$

- ◀ یک میدان برداری بدون دیورژانس را یک میدان سلونوئیدی گویند.
- ◀ اگر یک کمیت برداری بدون دیورژانس باشد، آنگاه می‌توان آن را به صورت کرل یک کمیت برداری بیان کرد.